

Showcase: Math symbols and macros

Fisher/observed information

Command	Output
<code>\oI</code>	$\mathcal{I}$
<code>\oV</code>	$\mathcal{V}$
<code>\fI</code>	$\mathcal{F}$
<code>\fV</code>	$\mathcal{V}$

Distributions

Command	Output
<code>\Bern(\pi)</code>	$\text{Bern}(\pi)$
<code>\BetaDist(\alpha, \beta)</code>	$\text{Beta}(\alpha, \beta)$
<code>\Binom(n, \pi)</code>	$\text{Binom}(n, \pi)$
<code>\Dir(\alpha)</code>	$\text{Dir}(\alpha)$
<code>\Exp(\lambda)</code>	$\text{Exp}(\lambda)$
<code>\GammaDist(\alpha, \beta)</code>	$\text{Gamma}(\alpha, \beta)$
<code>\Multinom(n, \pi)</code>	$\text{Multinom}(n, \pi)$
<code>\NegBin(r, \pi)</code>	$\text{NegBin}(r, \pi)$
<code>\Normal(\bm, \bS)</code>	$N(, \Sigma)$
<code>\Pois(\lambda)</code>	$\text{Pois}(\lambda)$
<code>\Unif(a, b)</code>	$\text{Unif}(a, b)$
<code>\Weibull(\lambda, \alpha)</code>	$\text{Weibull}(\lambda, \alpha)$
<code>\Wishart_\nu(\mathbf{S})</code>	$\text{Wishart}_\nu(\mathbf{S})$

Statistical

Command	Output
<code>\Pr</code>	$\mathbb{P}$
<code>\pr</code>	Pr
<code>\Ex</code>	$\mathbb{E}$
<code>\ex</code>	E
<code>\exh</code>	$\widehat{E}$
<code>\Var</code>	$\mathbb{V}$
<code>\var</code>	Var
<code>\varh</code>	$\widehat{\text{Var}}$
<code>\cov</code>	Cov

<code>\cor</code>	Cor
<code>\inP</code>	$\xrightarrow{P}$
<code>\inAS</code>	$\xrightarrow{\text{as}}$
<code>\inD</code>	$\xrightarrow{d}$
<code>\inQM</code>	$\xrightarrow{\text{qm}}$
<code>\adist</code>	$\sim$
<code>\iid</code>	$\stackrel{\text{iid}}{\sim}$
<code>\ind</code>	$\perp\!\!\!\perp$
<code>\idist</code>	$\stackrel{\pm}{\sim}$

Common abbreviations

Command	Output
<code>\AIC</code>	AIC
<code>\BIC</code>	BIC
<code>\CI</code>	CI
<code>\CV</code>	CV
<code>\FWER</code>	FWER
<code>\FDR</code>	FDR
<code>\FDRh</code>	$\widehat{\text{FDR}}$
<code>\fdr</code>	fdr
<code>\fdrh</code>	$\widehat{\text{fdr}}$
<code>\Fdr</code>	Fdr
<code>\Fdrh</code>	$\widehat{\text{Fdr}}$
<code>\GCV</code>	GCV
<code>\KL</code>	KL
<code>\LR</code>	LR
<code>\MAF</code>	MAF
<code>\ME</code>	ME
<code>\MLE</code>	MLE
<code>\MSE</code>	MSE
<code>\RMSE</code>	RMSE
<code>\MSPE</code>	MSPE
<code>\OLS</code>	OLS
<code>\PE</code>	PE
<code>\RSS</code>	RSS
<code>\SNR</code>	SNR
<code>\SE</code>	SE
<code>\SD</code>	SD
<code>\OR</code>	OR
<code>\RR</code>	RR
<code>\df</code>	df
<code>\odds</code>	odds
<code>\loglik</code>	loglik
<code>\logit</code>	logit
<code>\const</code>	constant

Mathematical

Command	Output
<code>\argmin_x f(x)</code>	$\arg \min_x f(x)$
<code>\argmax_x f(x)</code>	$\arg \max_x f(x)$
<code>\diag \bS</code>	$\text{diag } \mathbf{\Sigma}$
<code>\dom f</code>	$\text{dom } f$
<code>\prox_f (\mathbf{x})</code>	$\text{Prox}_f(\mathbf{x})$
<code>\rank \mathbf{A}</code>	$\text{rank } \mathbf{A}$
<code>\sign \beta</code>	$\text{sign } \beta$
<code>\trace \bS</code>	$\text{tr } \mathbf{\Sigma}$
<code>\intii f(x) \dd x</code>	$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$
<code>\real</code>	$\mathbb{R}$
<code>\dl</code>	d_-
<code>\dr</code>	d_+
<code>\glt</code>	$\prec$
<code>\gle</code>	$\preceq$
<code>\ggt</code>	$\succ$
<code>\gge</code>	$\succeq$
<code>\pf{f}{x}</code>	$\frac{\partial f}{\partial x}$
<code>\X \tp \y</code>	$\mathbf{X}^\top \mathbf{y}$

Bold numbers

Command	Output
<code>\zero</code>	0
<code>\one</code>	1

Bold capital letters

Command	Output
<code>\A</code>	A
<code>\B</code>	B
<code>\C</code>	C
<code>\D</code>	D
<code>\E</code>	E
<code>\F</code>	F
<code>\G</code>	G
<code>\H</code>	H
<code>\I</code>	I
<code>\J</code>	J
<code>\K</code>	K
<code>\L</code>	L
<code>\M</code>	M
<code>\N</code>	N

<code>\O</code>	O
<code>\P</code>	P
<code>\Q</code>	Q
<code>\R</code>	R
<code>\S</code>	S
<code>\T</code>	T
<code>\U</code>	U
<code>\V</code>	V
<code>\W</code>	W
<code>\X</code>	X
<code>\Y</code>	Y
<code>\Z</code>	Z

Bold lowercase letters

Command	Output
<code>\a</code>	a
<code>\b</code>	b
<code>\e</code>	e
<code>\f</code>	f
<code>\g</code>	g
<code>\h</code>	h
<code>\i</code>	i
<code>\j</code>	j
<code>\k</code>	k
<code>\l</code>	l
<code>\m</code>	m
<code>\n</code>	n
<code>\o</code>	o
<code>\p</code>	p
<code>\q</code>	q
<code>\r</code>	r
<code>\s</code>	s
<code>\t</code>	t
<code>\w</code>	w
<code>\x</code>	x
<code>\y</code>	y
<code>\z</code>	z

Letters with hats

Command	Output
<code>\fhat</code>	$\hat{f}$
<code>\shat</code>	$\hat{s}$
<code>\that</code>	$\hat{t}$
<code>\yhat</code>	$\hat{y}$

<code>\bfhat</code>	$\hat{\mathbf{f}}$
<code>\bshat</code>	$\hat{\mathbf{s}}$
<code>\bthat</code>	$\hat{\mathbf{t}}$
<code>\byhat</code>	$\hat{\mathbf{y}}$

Letters with subscripts

Command	Output
<code>\rj</code>	$\mathbf{r}_{-j}$
<code>\xj</code>	$\mathbf{x}_{-j}$
<code>\Xj</code>	$\mathbf{X}_{-j}$

Letters with tildes

Command	Output
<code>\rr</code>	$\tilde{\mathbf{r}}$
<code>\ww</code>	$\tilde{\mathbf{w}}$
<code>\xx</code>	$\tilde{\mathbf{x}}$
<code>\yy</code>	$\tilde{\mathbf{y}}$
<code>\zz</code>	$\tilde{\mathbf{z}}$
<code>\brr</code>	$\tilde{\mathbf{r}}$
<code>\bww</code>	$\tilde{\mathbf{w}}$
<code>\bxx</code>	$\tilde{\mathbf{x}}$
<code>\byy</code>	$\tilde{\mathbf{y}}$
<code>\bzz</code>	$\tilde{\mathbf{z}}$
<code>\WW</code>	$\tilde{\mathbf{W}}$
<code>\XX</code>	$\tilde{\mathbf{X}}$
<code>\YY</code>	$\tilde{\mathbf{Y}}$
<code>\ZZ</code>	$\tilde{\mathbf{Z}}$

Calligraphic capital letters

Command	Output
<code>\cA</code>	$\mathcal{A}$
<code>\cB</code>	$\mathcal{B}$
<code>\cC</code>	$\mathcal{C}$
<code>\cD</code>	$\mathcal{D}$
<code>\cE</code>	$\mathcal{E}$
<code>\cF</code>	$\mathcal{F}$
<code>\cG</code>	$\mathcal{G}$
<code>\cH</code>	$\mathcal{H}$
<code>\cI</code>	$\mathcal{I}$
<code>\cJ</code>	$\mathcal{J}$
<code>\cK</code>	$\mathcal{K}$

<code>\cL</code>	$\mathcal{L}$
<code>\cM</code>	$\mathcal{M}$
<code>\cN</code>	$\mathcal{N}$
<code>\cO</code>	$\mathcal{O}$
<code>\cP</code>	$\mathcal{P}$
<code>\cQ</code>	$\mathcal{Q}$
<code>\cR</code>	$\mathcal{R}$
<code>\cS</code>	$\mathcal{S}$
<code>\cT</code>	$\mathcal{T}$
<code>\cU</code>	$\mathcal{U}$
<code>\cV</code>	$\mathcal{V}$
<code>\cW</code>	$\mathcal{W}$
<code>\cX</code>	$\mathcal{X}$
<code>\cY</code>	$\mathcal{Y}$
<code>\cZ</code>	$\mathcal{Z}$

Greek letters (shortcuts)

Command	Output
<code>\Lam</code>	Λ
<code>\eps</code>	ϵ
<code>\gam</code>	γ
<code>\lam</code>	λ
<code>\vep</code>	ε

Bold Greek letters

Command	Output
<code>\bG</code>	$\mathbf{\Gamma}$
<code>\bL</code>	$\mathbf{\Lambda}$
<code>\bO</code>	$\mathbf{\Omega}$
<code>\bS</code>	$\mathbf{\Sigma}$
<code>\bT</code>	$\mathbf{\Theta}$
<code>\ba</code>	α
<code>\bb</code>	β
<code>\bd</code>	δ
<code>\be</code>	η
<code>\beps</code>	ϵ
<code>\bg</code>	γ
<code>\bl</code>	λ
<code>\bm</code>	
<code>\bn</code>	ν
<code>\bp</code>	π
<code>\bpsi</code>	ψ
<code>\bs</code>	σ
<code>\bt</code>	θ
<code>\bttau</code>	τ

<code>\bvep</code>	ε
--------------------	---------------

Greek letters with hats

Command	Output
<code>\Gh</code>	$\hat{\Gamma}$
<code>\Lh</code>	$\hat{\Lambda}$
<code>\Oh</code>	$\hat{\Omega}$
<code>\Sh</code>	$\hat{\Sigma}$
<code>\Th</code>	$\hat{\Theta}$
<code>\ah</code>	$\hat{\alpha}$
<code>\bh</code>	$\hat{\beta}$
<code>\dh</code>	$\hat{\delta}$
<code>\eh</code>	$\hat{\eta}$
<code>\epsh</code>	$\hat{\epsilon}$
<code>\gh</code>	$\hat{\gamma}$
<code>\lh</code>	$\hat{\lambda}$
<code>\mh</code>	$\hat{\mu}$
<code>\nh</code>	$\hat{\nu}$
<code>\ph</code>	$\hat{\pi}$
<code>\psih</code>	$\hat{\psi}$
<code>\sh</code>	$\hat{\sigma}$
<code>\th</code>	$\hat{\theta}$
<code>\tauh</code>	$\hat{\tau}$
<code>\veph</code>	$\hat{\epsilon}$

Bold Greek letters with hats

Command	Output
<code>\bGh</code>	$\hat{\Gamma}$
<code>\bLh</code>	$\hat{\Lambda}$
<code>\bOh</code>	$\hat{\Omega}$
<code>\bSh</code>	$\hat{\Sigma}$
<code>\bTh</code>	$\hat{\Theta}$
<code>\bah</code>	$\hat{\alpha}$
<code>\bbh</code>	$\hat{\beta}$
<code>\bdh</code>	$\hat{\delta}$
<code>\beh</code>	$\hat{\eta}$
<code>\bepsh</code>	$\hat{\epsilon}$
<code>\bgh</code>	$\hat{\gamma}$
<code>\blh</code>	$\hat{\lambda}$
<code>\bmh</code>	$\hat{\mu}$
<code>\bnh</code>	$\hat{\nu}$
<code>\bph</code>	$\hat{\pi}$
<code>\bpsih</code>	$\hat{\psi}$

<code>\bsh</code>	$\hat{\sigma}$
<code>\bth</code>	$\hat{\theta}$
<code>\btauh</code>	$\hat{\tau}$
<code>\bveph</code>	$\hat{\varepsilon}$

Greek letters with stars

Command	Output
<code>\ts</code>	θ^*
<code>\bbs</code>	β^*
<code>\bts</code>	$\boldsymbol{\theta}^*$
<code>\bTs</code>	$\boldsymbol{\Theta}^*$

Greek letters with subscripts

Command	Output
<code>\bbj</code>	β_{-j}
<code>\bbhj</code>	$\hat{\beta}_{-j}$
<code>\bbtj</code>	$\tilde{\beta}_{-j}$

Greek letters with tildes

Command	Output
<code>\betat</code>	$\tilde{\beta}$
<code>\etat</code>	$\tilde{\eta}$
<code>\lamt</code>	$\tilde{\lambda}$
<code>\mut</code>	$\tilde{\mu}$
<code>\nut</code>	$\tilde{\nu}$
<code>\thetat</code>	$\tilde{\theta}$

Bold Greek letters with tildes

Command	Output
<code>\bbt</code>	$\tilde{\boldsymbol{\beta}}$
<code>\bet</code>	$\tilde{\eta}$
<code>\blt</code>	$\tilde{\boldsymbol{\lambda}}$
<code>\bmt</code>	$\tilde{\boldsymbol{\mu}}$
<code>\bnt</code>	$\tilde{\boldsymbol{\nu}}$
<code>\btt</code>	$\tilde{\boldsymbol{\theta}}$